RASCUNHO 3

Os minijogos

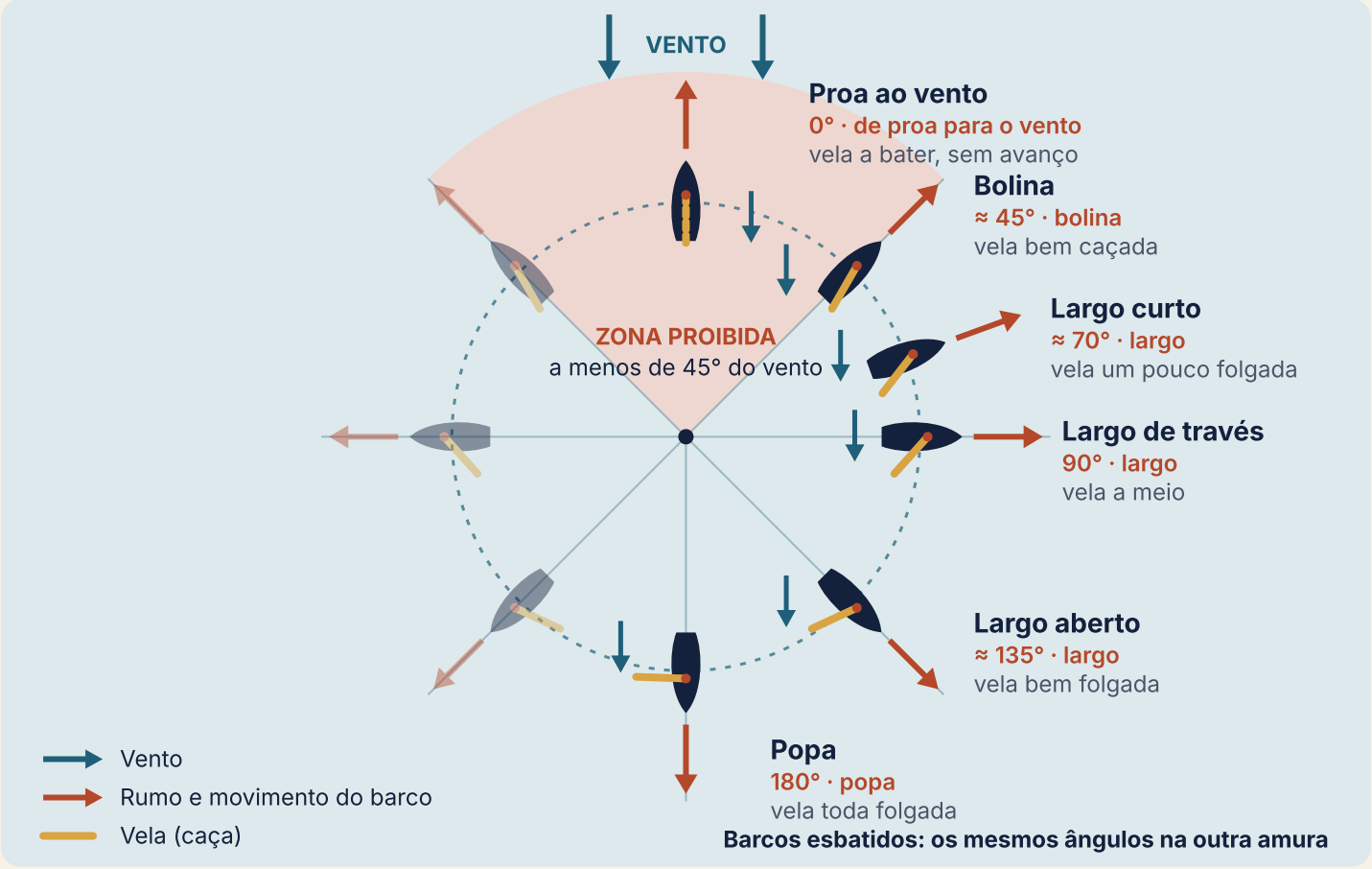
Oito minijogos sobre o Tejo e os barcos tradicionais de Portugal. Para cada um: onde decorre, o que se faz e a história que o explica. As regras e a história estão nas páginas 4 a 7; as páginas 2 e 3 explicam a navegação.

MINIJOGO	ONDE	O QUE SE FAZ	PORQUE ESTÁ AQUI
1 **A favor do vento com a Falua**	Tejo, ao largo de Lisboa	Chegue a uma baliza a 800 m, com o vento exatamente pela popa. O vento está fixo ao longo da água aberta, por isso navega-se com ele atrás.	Barco de passageiros de carreira fixa: cada viagem tinha vento a favor e vento contra.
2 **Contra o vento com a Falua**	Tejo, ao largo de Lisboa	Chegue a uma baliza a 800 m, com o vento exatamente de proa, por isso é preciso virar de bordo.	Subir o rio contra o vento obrigava a bordejar ou a puxar da margem.
3 **Passageiros com o Catraio**	Tejo	Transporte passageiros de Lisboa a Almada.	Os catraeiros levavam gente entre Lisboa e a margem sul; mais de 2000 barcos em meados do século XIX.
4 **Observação de baleias com o Baleeiro**	Açores, a partir da Horta	Aproxime-se por trás de um cachalote sem o assustar. No fim, diz-se que o observou, não que o arpoou.	A baleação açoriana acabou em 1984; o jogo troca a caça pela observação.
5 **Algas com o Moliceiro**	Ria de Aveiro, ao largo da Torreira	Apanhe seis manchas de algas flutuantes.	O barco da Ria de Aveiro, construído para apanhar moliço para adubo.
6 **Carga com a Fragata**	Tejo	A movimentada travessia Almada → Lisboa, com outros barcos, rajadas e vento a mudar.	O burro de carga do Tejo, num rio com cerca de 1490 embarcações em 1552.
7 **Pesca com a Muleta**	Tejo, ao largo do Seixal	Deixe-se derivar sobre os baixios com a rede lançada.	Arrastão do estuário (Seixal e Barreiro); a rede foi proibida, mas tolerada.
8 **Abastecimento com a Canoa**	Tejo, ao largo do Bugio	Vá até à Muleta fundeada e volte.	Barco do comércio de sardinha, que saía do Tejo com sal e trabalhava no mar.

RASCUNHO 3

Rumos relativamente ao vento

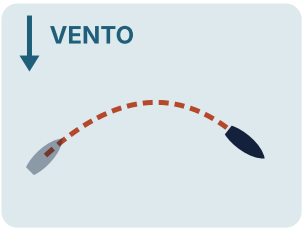
É o vento que decide para onde um barco pode ir. Cada barco parte do centro e navega para fora, no seu rumo, com o vento a soprar de cima. Os ângulos são aproximados: os aparelhos tradicionais navegam menos junto ao vento do que os modernos [verificar em cada barco]. Os nomes dos três tipos de largo estão por confirmar com um velejador.





Orçar

Governar para o vento. O barco aproa mais e navega mais junto ao vento, por isso caça-se a vela (caçar). Em excesso, fica parado de proa ao vento.



Arribar

Governar para longe do vento. O barco vira a favor do vento e ganha velocidade, por isso folga-se a vela (folgar). Também serve para sair de proa ao vento.



Virar de bordo

Passar a proa pelo vento para mudar de bordo ao navegar contra o vento. O barco perde velocidade na viragem: vire com decisão e acerte a vela.



Cambar

Mudar de bordo com o vento pela popa: a vela passa de um lado para o outro com força. Governe com suavidade. Na vela latina, a antena passa para o outro lado do mastro.

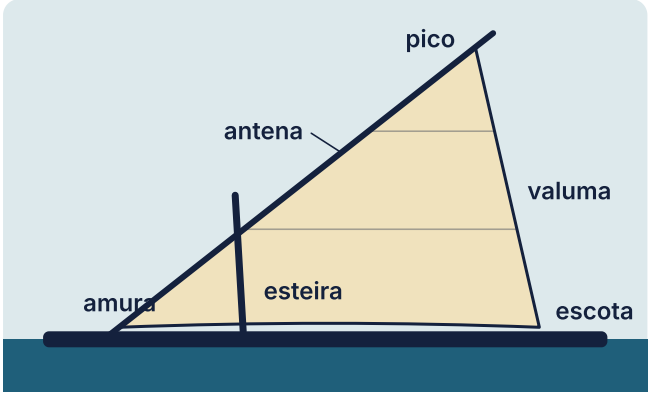
Caça. Caçar traz a vela para o eixo do barco; folgar larga-a. Quanto mais junto ao vento, mais caçada a vela. Os dois minijogos da falua praticam isto: com o vento pela popa e contra o vento.

RASCUNHO 3

As quatro velas

Quatro formas de vela cobrem os barcos do jogo. Cada uma muda a forma como o barco vira, o que faz melhor e como se manobra. Os desenhos são esquemáticos; as listas de barcos e os nomes locais estão por confirmar com o Museu de Marinha.

Latina vela latina



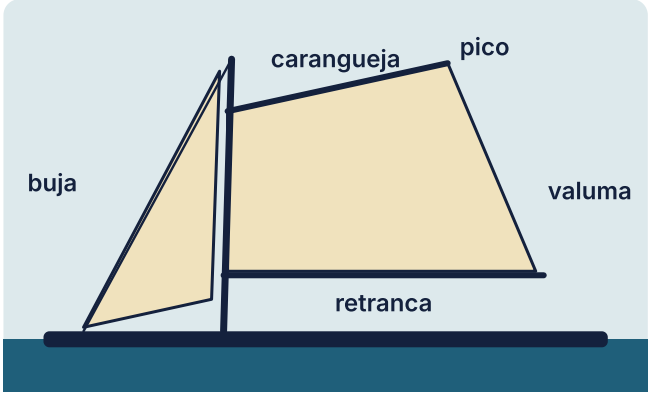
Forma. Um triângulo preso a uma antena comprida, inclinada sobre um mastro curto.

Barcos. Falua, muleta, canoa da picada.

Manobra. Para mudar de bordo com o vento pela popa, a antena passa para o outro lado do mastro. A canoa da picada fazia-o com brisa leve de popa, e exigia grande perícia.

No jogo: Passar a antena (cambar); caçar e folgar.

Carangueja vela de carangueja



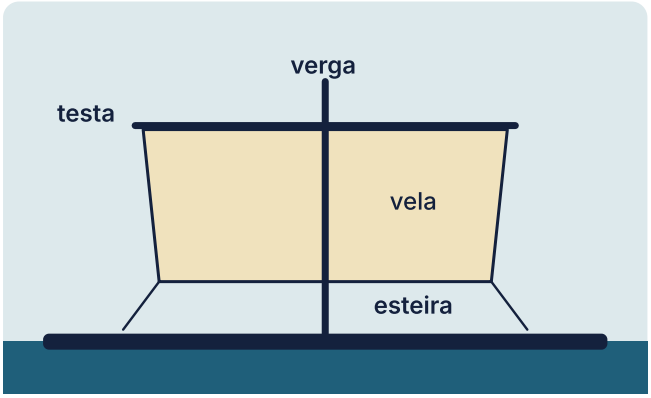
Forma. Uma vela de quatro lados entre a carangueja, em cima, e a retranca, em baixo, atrás do mastro, com uma buja à frente.

Barcos. Fragata. Canoa cacilheira.

Manobra. Toda a vela fica do mesmo lado do mastro, por isso não há antena para passar. A retranca muda de lado na cambada. Sem remos, a fragata era rebocada por um bote nas calmarias.

No jogo: Manobra da carangueja, acostagem no trânsito, rajadas.

Redonda vela redonda



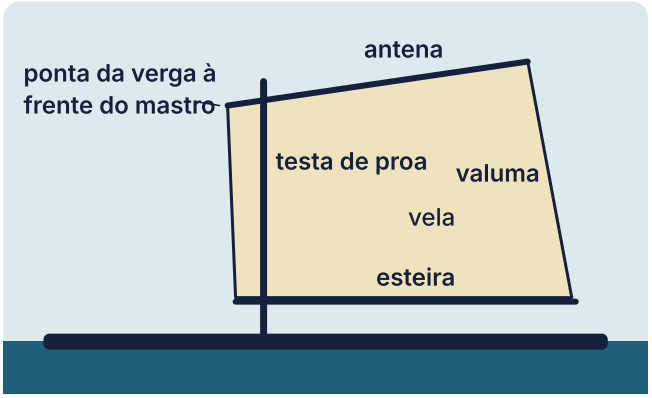
Forma. Um retângulo preso a uma verga que cruza o mastro.

Barcos. Varino, numa fonte. Muleta a atravessar o rio: o regimento de 1572 exige vela redonda e traquete.

Manobra. Dá mais força com o vento pela popa. É má para navegar contra o vento.

No jogo: Popa e largo aberto. [Barcos e nomes por confirmar.]

Catita vela de catita [a confirmar]



Forma. Uma vela de quatro lados presa a uma verga inclinada sobre o mastro, com a testa um pouco à frente deste.

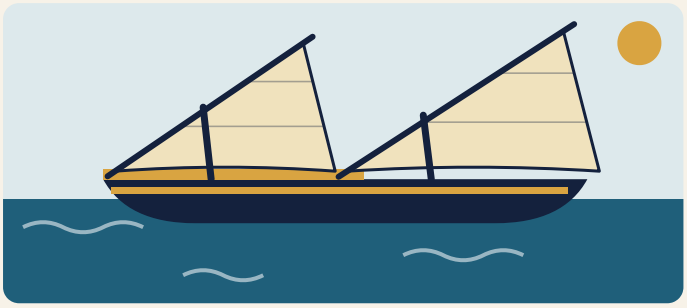
Barcos. Catraio. Moliceiro: cerca de 24 m² de vela.

Manobra. Muita vela num barco leve. No moliceiro, as réguas de deriva limitam o desvio lateral em cerca de um metro de água; sem vento, empurra-se à vara ou reboca-se. [A confirmar.]

No jogo: Catraio: atravessar a corrente. Moliceiro: réguas, vara ou reboque.

Os minijogos 1 · 2

1 A favor do vento com a Falua



ONDE · TEJO, AO LARGO DE LISBOA

O jogo. Chegue a uma baliza a 800 m, com o vento exatamente pela popa. O vento está fixo ao longo da água aberta, por isso navega-se com ele atrás.

REGRAS

Objetivo: chegar à baliza, a 800 m a favor do vento.

Competência: popa e largo aberto. Folgar a vela e evitar uma cambada acidental (cambar).

Pontuação: tempo até à baliza [proposta].

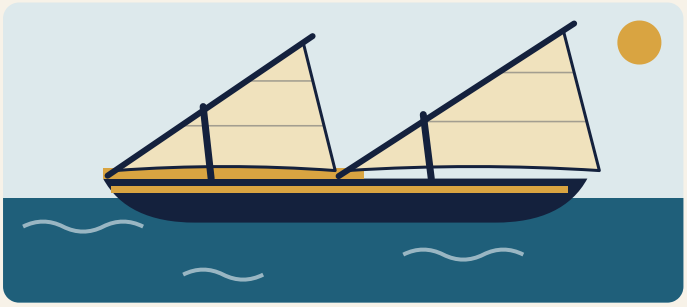
História. A falua fazia uma carreira regular, de percurso fixo, com passageiros e produtos frescos, até cerca de 50 km, pelo que cada viagem tinha vento a favor e vento contra. Tinha duas velas latinas (mais tarde, muitas vezes uma), um convés à proa que abrigava os passageiros do frio, da chuva e do calor, e linhas esguias, que a tornavam rápida para o seu tamanho. Media 14 a 16 m, com dois ou três tripulantes, entre o bote e a fragata em tamanho.

Fontes: Revista da Armada n.º 470 (2013), a citar M. Leitão (2002) e E. Carrasco (1997); blogue jmbd1945.

[Captura do jogo]

1 · A favor do vento com a Falua

2 Contra o vento com a Falua



ONDE · TEJO, AO LARGO DE LISBOA

O jogo. Chegue a uma baliza a 800 m, com o vento exatamente de proa, por isso é preciso virar de bordo.

REGRAS

Objetivo: chegar à baliza, a 800 m contra o vento.

Competência: bolina e virar de bordo. Vire com decisão, ou o barco fica parado de proa ao vento.

Pontuação: tempo até à baliza [proposta].

História. Subir o Tejo contra o vento obrigava a bordejar, de um lado para o outro. Onde a corrente era forte, homens em terra puxavam os barcos com corda ou vara a partir de caminhos de sirga (sirgadouros). O comércio rio acima fazia-se sobretudo de abril a outubro e, em meados do século XIX, a viagem de Santarém à Barquinha demorava cerca de dez horas.

Fontes: F. Freire, "Os cais na Barquinha"; J. Candeias da Silva, "O antigo porto fluvial de Abrantes".

[Captura do jogo]

2 · Contra o vento com a Falua

Os minijogos 3 · 4

3 Passageiros com o Catraio



ONDE · TEJO

O jogo. Transporte passageiros de Lisboa a Almada.

REGRAS

Objetivo: levar os passageiros de Lisboa a Almada.

Competência: atravessar a corrente e acostar ao cais (aproximação e acostagem).

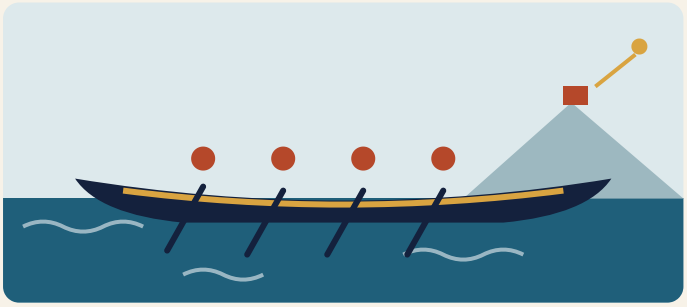
Pontuação: passageiros entregues no tempo [proposta].

História. Os catraios eram os pequenos barcos dos barqueiros do Tejo, os catraeiros, que levavam gente entre Lisboa e a margem sul. Em meados do século XIX, mais de 2000 barcos trabalhavam entre Lisboa e Almada. O vapor chegou nos anos 1860, mas os barcos tradicionais resistiram muito tempo. A meio da década de 1920, barqueiros do Porto Brandão fundaram a Cooperativa de Catraeiros do Porto de Lisboa. A ponte de 1966 acabou com os ferries de automóveis. [Tamanho e aparelho do catraio: a confirmar.]

Fontes: Observador (J. P. Pincha, 2016); Almada Virtual Museum (2016).

[Captura do jogo]
3 · Passageiros com o Catraio

4 Observação de baleias com o Baleeiro



ONDE · AÇORES, A PARTIR DA HORTA

O jogo. Aproxime-se por trás de um cachalote sem o assustar. No fim, diz-se que o observou, não que o arpoou.

REGRAS

Objetivo: aproximar-se por trás da baleia e acompanhá-la.

Evitar: chegar depressa, de frente ou demasiado perto, o que assusta a baleia [limites a confirmar].

Final: observou a baleia; não há caça.

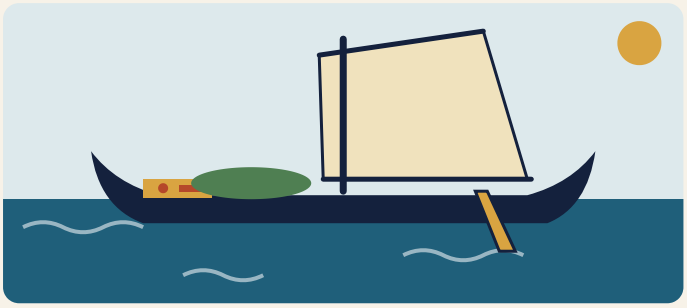
História. A baleação nos Açores desenvolveu-se na segunda metade do século XIX. O bote baleeiro, barco aberto com sete tripulantes, saía à vela ou a remos e arpoava com arpões lançados à mão. Em terra, o vigia observava os sopros e disparava um foguete para lançar os botes. A caça terminou em 1984, com a proibição internacional. As regatas mantêm os botes vivos e, em julho de 2026, abriu uma consulta para classificar a construção e a manobra do bote como património imaterial nacional.

Fontes: Açoriano Oriental (6 jul. 2026); blogue "Baleias e Baleeiros" (2011).

[Captura do jogo]
4 · Observação de baleias com o Baleeiro

Os minijogos 5 · 6

5 Algas com o Moliceiro



ONDE · RIA DE AVEIRO, AO LARGO DA TORREIRA

O jogo. Apanhe seis manchas de algas flutuantes.

REGRAS

Objetivo: apanhar as seis manchas flutuantes.

Competência: navegar em cerca de um metro de água com as réguas de deriva; manter a carga equilibrada.

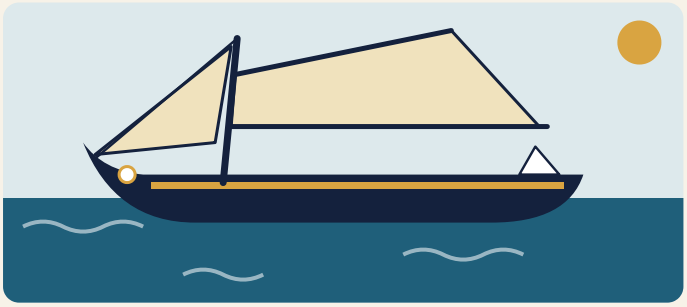
Pontuação: manchas apanhadas e tempo [proposta].

História. O moliceiro foi construído para apanhar moliço, as plantas aquáticas da Ria de Aveiro (o jogo chama-lhe algas), o principal adubo dos campos de Aveiro. Tem cerca de 15 m de comprimento e 2,5 m de largura, com fundo chato que trabalha em cerca de um metro de água, e leva cerca de 5 toneladas. Uma vela de catita de cerca de 24 m² e duas réguas de deriva movem-no; podia também ser empurrado à vara ou rebocado. Cada barco tem quatro painéis pintados. A apanha acabou nos anos 1980 e 1990, e o turismo salvou o barco.

Fontes: INPCI, "Barco Moliceiro" (INPCI_SU_2022_003); Wikipédia PT, "Moliceiro".

[Captura do jogo]
5 · Algas com o Moliceiro

6 Carga com a Fragata



ONDE · TEJO

O jogo. A movimentada travessia Almada → Lisboa, com outros barcos, rajadas e vento a mudar.

REGRAS

Objetivo: levar a carga de Almada a Lisboa.

Evitar: colisões com os outros barcos; rajadas e mudanças de vento pedem ajustes rápidos.

Pontuação: carga entregue, colisões [proposta].

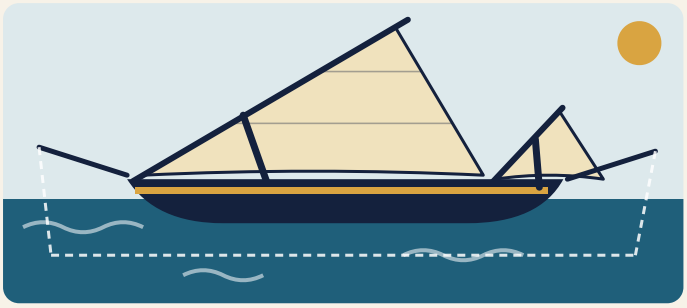
História. A fragata era o burro de carga do Tejo: 20 a 25 m de comprimento, um mastro, vela de carangueja e buja, três a cinco tripulantes e sem remos. Descarregava os navios fundeados em Lisboa e servia os cais das duas margens. Nas calmarias, um pequeno bote rebocava-a. Em 1552 cerca de 1490 embarcações fluviais trabalhavam no Tejo e, em meados do século XIX, mais de 2000 barcos entre Lisboa e Almada. Vapores, caminho de ferro e pontes acabaram com o comércio; a ponte de 1966 deu-lhe o golpe final.

Fontes: L. Bayó Veiga, getLISBON (2022); Almada Virtual Museum (2016); +Lisboa (2021).

[Captura do jogo]
6 · Carga com a Fragata

Os minijogos 7 · 8

7 Pesca com a Muleta



ONDE · TEJO, AO LARGO DO SEIXAL

O jogo. Deixe-se derivar sobre os baixios com a rede lançada.

REGRAS

Objetivo: derivar sobre os baixios com a rede lançada e alar uma pescaria.

Competência: ficar atravessado ao vento e à corrente, deriva, ajustar as muitas velas.

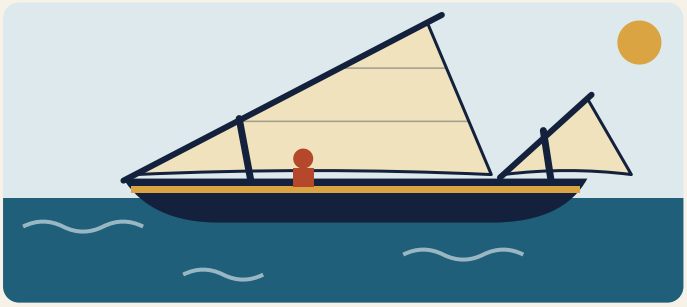
Pontuação: peixe apanhado [proposta].

História. A muleta, armada no Seixal e no Barreiro, pescava com a tartaranha, um arrasto puxado pelo través enquanto o barco ficava atravessado ao vento e à corrente, sobretudo para peixe chato. A rede foi proibida por carta régia em 1470 e outra vez em 1646, mas foi tolerada quando os pescadores a pediam; em 1647 foi autorizada fora da barra, com março a maio em defeso, para a desova. As descrições dão-lhe muitas velas e duas varas compridas (batelós) para caçar as velas e amarrar as cordas da rede. As fontes divergem sobre quando acabou.

Fontes: F. G. Pedrosa, "A Muleta e a Tartaranha"; Museu de Marinha (MM.05440); Baldaque da Silva (1895).

[Captura do jogo]
7 · Pesca com a Muleta

8 Abastecimento com a Canoa



ONDE · TEJO, AO LARGO DO BUGIO

O jogo. Vá até à Muleta fundeada e volte.

REGRAS

Objetivo: navegar até à muleta fundeada e regressar com os mantimentos.

Competência: rizar nas rajadas e passar a antena (cambar).

Pontuação: tempo da viagem de ida e volta [proposta].

História. As canoas da picada eram barcos à vela do comércio de peixe. Compravam sardinha aos barcos de pesca fora da barra e levavam-na para Lisboa; o peixe era salgado a bordo, daí o "picada" que completa o nome do barco. Saíam do Tejo carregadas de sal e trabalhavam também no Sado e na costa sul. Tinham 12 a 18 m, sete tripulantes e uma grande vela latina, uma pequena de mezena e uma de tempestade. O único original que sobrevive, o Fatinitza (1903), está no Museu de Marinha.

Fontes: V. Moura Vicente, mourav.com (sem fontes) [confrontar com o museu]; blogue jmbd1945.

[Captura do jogo]
8 · Abastecimento com a Canoa

RASCUNHO 3

Um rio com história

1785
Grava-se o álbum de João de Souza com todos os barcos do Tejo, com uma estampa de fragatas. [Uma fonte indica 1875: verificar.]

1807–1810
Com a invasão francesa, a corte parte do Tejo para o Brasil (29 nov. 1807). As Linhas de Torres Vedras defendem Lisboa.

Anos 1860
Chega o vapor: a Empresa de Vapores Lisbonenses assume a travessia de Cacilhas.

1966–1975
A ponte acaba com os ferries de automóveis (1966). As travessias são nacionalizadas na Transtejo (1975).

1984
A caça à baleia nos Açores termina com a proibição internacional.

Que fizeram os barcos do rio durante as invasões francesas (1807–1810)? As fontes lidas até agora não o dizem. Investigação em curso com o [Museu de Marinha] e o [Ecomuseu do Seixal].

Leitura complementar

Luís Ribeiro, Histórias do Tejo (Esfera dos Livros, 2012), a inspiração de vários minijogos.

António Nabais, Barcos (Câmara Municipal do Seixal, 1982); Navegando no Tejo (CCRLVT, 1995).

M. Leitão, Barcos do Tejo (Museu de Marinha, 2002); E. Carrasco, Barcos do Tejo (Inapa, 1997).

F. G. Pedrosa, "A Muleta e a Tartaranha (séculos XV–XX)".

A. A. Baldaque da Silva, Estado actual das pescas em Portugal (1891), e "A muleta de pesca", Arte Portugueza (1895).

Créditos [confirmar antes de imprimir]

Jogo: "A sailing simulator for the revival of the Tagus River nautical heritage" (DAACH 2025).

[Logótipos de parceiros e financiadores]

[QR]

Jogue a versão web
[endereço curto]